Поиск в Libre Office Writer

Список

Исполнитель

① 1) +1 Сколько сущ-ет программ, для котор.
2) *2 при исходном числе 1 - (возьмем за X)
рез-ом яви. число 20 (возьмем за y)
при этом траектория вычисления содержит число 10.

Траектория вычислений - послед-ть рез-ов выполнения команд.

Пример: прогр 121 нач 7 траектория 8,16,17

Решение:

```
1 def f(x,y):
2    if  x==y : return 1
3    if  x >y : return 0
4    if  x< y : return F(x+1,y)+F(x*2,y)
5 print (F(1,10)*(10,20))
```

ответ 28

Если нужно исключить какое-то число, то изменить строку 3 на:

```
if x>y OR x==7 : return 0
```

② демо 2024

Дано:
1) +1
2) *2
3) ^2

Найти: Сколько сущ-т программ, для которых при исходном 2 рез-ом явл. число 20 при этом траектория вычислений НЕ содержит число 11

Решение:

```
1 def (x,y):
2     if  x==y: return 1
3     if  x>y OR x==11 : return 0
4     if  x<y :return F(x+1,y)+F(x*2,y)+F(x**2,y)
5 print (F(2,20))
```

Ответ:

③ ЕГЭ 10.2.23

+1 Сколько сущ. прогр. для котор при исходном 2
*2 рез-т число 49 и при этом траектория вычислен. содержит 7 и не содержит 22

Решение:

```
def f(x,y):
    if x>y or x==22: return 0
    if x==y : return 1
    else: return f(x+1,y)+f(x*2,y)
print(f(2,7)*f(7,49))
```

23
24
25
26
27

④ Дано: Исходное 2 рез-т 52
+1 Траектория содержит 3 и не содер

*2

Решение:

```
def f(x,y):
    if x>y or x==24: return 0
    if x==y: return 1
    else: return f(x+1,y)+f(x*2,y)
pRint (f(2,8)*f(8,52))
```

Ответ:

⑤ Дано:
+1 Исходное 1 рез-т 15
*3 Траектория содер. 10 и 12
+2

Решение:

```
def f(x,y):
    if x>y: return 0
    if x==y: return 1
    else: return f(x+1,y)+f(x*3,y)+f(x+2,y
print (f(1,10)*f(10,12)*f(12,15))
```

Ответ:

⑥ Демо 2023
+1 Сколько есть прогр. котор преобраз-ют 21 в 3
+2
+4

Решение:

```
def f(x,y):
    if x==y: return 1
    if x>y: return 0
    return f(x+1,y)+f(x+2,y)+f(x+4,y)
print (f(21,30))
```

Ответ 96

⑦ **Дано:**
1) +1
2) +2
3) *2

Сколько сущ-т прогр, котор преобразу исходное число 1 в 11 и ч этом команда *2 не повтор. дважды (№ 46981 на решу ЕГЭ)

Решение:

```
def f(x,y,flag):
    if x>y: return 0
    if x==y: return 1
    elif flag: return f(x+1,y,True)+
    + f(x+2,y,True)+ f(x*2,y,False)
    else:
        return f(x+1,y,True)+f(x+2,y,True)
print(f(1,11,True))
```

Поиск в Libre Office Writer

⑧ Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя три команды

Статград 06.02.24

A: вычесть 1   -1
B: прибавить 3   +3
C: умножить на 2   *2

Сколько сущ-т прогр. котор. преобразует исх. число 3 в 12 при этом не содержат двух команд А подряд

Решение:

(I)
```
def F(x, end, last):
    if x==end: return 1
    if x > end +1: return 0
    if last == 'a': return F(x+3, end, 'b') + F(x*2, end, 'c')
    else:
        return F(x-1, end, 'a')+F(x+3, end, 'b')+F(x*2, end, 'c')
print(F(3, 12, 'k'))
```

(II)
```
def f(n, k, flag):
    if n>k+1: return 0
    if n==k: return 1
    if flag:
        return f(n+3, k, False)+f(n*2, k, False)
    else:
        return f(n-1, k, True)+f(n+3, k, False)+f(n*2, k, False)
print(f(3, 12, False))
```

flag → переменная, котор. играет роль управления логическ операциями.

ответ 53

⑨ Статград 19.12.24

A: вычесть 1   -1
B: умножить на 2   *2
C: умножить на 3   *3

Сколько прогр. котор. преобр. 3 → 20 при этом не содержат двух команд А

Решение:

(I)
```
def F(start, end, kol_A):
    if start == end: return 1
    if start-1 > end: return 0
    if kol_A == 0:
        return F(start-1, end, kol_A+1) + F(start*2, end, 0)
            + F(start*3, end, 0)
    else:
        return F(start*2, end, 0) + F(start*3, end, 0)
print(F(3, 20, 0))
```

start-1 > end — из 21 получ. 20

0 — кол-во А

23
24
25
26
27

Ⅱ

```
def f(x, end, flag):
    if x>end+1 : return 0
    if x==end : return 1
    if flag:
      return f(x-1, end, False)+f(x+3, end, False)
    else:
      return f(x-1, end, True)+f(x+2, end, False)+
                     +f(x+3, end, False)
print(f(3,20,False))
```

С избегаемым узлом

(10) Дано:
1) +1
2) сделай нечётное

Найти:
Сколько сущ-т таких прог. котор. преобразуют 1 в 25 причем траектория вычислени не содержит число 24?

1 ⇒ 25

Решение:

Ⅰ

```
def F(x, y):
    if x == y: return 1
    if x>y OR x==24: return 0
    if x<y: return F(x+1, y)+F(x*2+1, y)
print(F(1,25))
```

Если i-число нечётное, то кол-во прог. для некоторого числа i будет равно Σ количеств команд для числа i-1 и для числа (i-1)//2: A[i]=A[i-1]+A[(i-1)//2]

Если i-чётное, то до числа i можно добраться единственным способом +1: Массив A[i]=A[i-1]

Ⅱ

```
a=[0]*26
a[1]=1
for i in range(2, 12+1):
   if i%2==0 and (i-1)!=24: a[i]+=a[i-1]
   if i%2!=0: a[i]=a[i-1]+a[(i-1)//2]
a[25]=a[12]
print(a)
```

Ответ: 10

(11) Задача с обязательным узлом и избегаемым узлом

Дано:
1) -2
2) найди целую часть от деления на 2

80 ⇒ 1 траектория содержит 40 и не содержит 20

Решение:

```
def f(x, y):
   if x<y OR x==20: return 0
   if x==y: return 1
   else: return f(x-2, y)+f(x//2, y)

print(f(80,40)*f(40,1))
```

Ответ: 372

Поиск в Libre Office Writer

вкод Список регулярных

(12) Траектория содержит ровно и команд

Дано:
1) +1
2) +3
3) *2

1→25

Найти:
Сколько есть прог. котор число 1 преобраз. в 25, при этом траектория вычислений содержит ровно 7 команд.

Решение:

```
def f(start, finish, k):
  if start > finish or k > 7: return 0
  elif start == finish and k == 7: return 1
  return f(start+1, finish, k+1) + f(start+3, finish, k+1) +
                                  + f(start*2, finish, k+1)

print(f(1,25,0))
```

Ответ: 58

(13) С двумя обязательными фразами

Дано:
1) +1
2) *3
3) +2

2→12

Найти:
Сколько сущ-т прог. котор. преобразуют исходное число 2 в число 12 и при этом траектория вычислений содержит число 9 и число 11?

Решение:

```
def F(x, y):
  if x == y: return 1
  if x > y: return 0
  if x < y: return F(x+1, y) + F(x*3, y) + F(x+2, y)
print(F(2,9) * F(9,11) * F(11,12))
```

Ответ: 50

(14)

Дано:
1) +1
2) *3
3) +2

Найти:
Сколько сущ-ет прог. котор. преобразуют исходное число 3 в число 14 и при этом траектория вычислений содержит число 9

Решение:

```
def F(x, y):
  if x = y: return 1
  if x > y: return 0
  if x < y: return F(x+1, y) + F(x*3, y) + F(x+2, y)
print(F(3,9) * F(9,14))
```

Ответ: 112

23
24
25
26
27

Демо 2025 (фипи)

Исполнитель преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычти 2

В. Найди целую часть от деления на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 38 результатом является число 2 и при этом траектория вычислений содержит число 16?
Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы.
Например, для программы ***АВВ*** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 11, 5, 2.

ответ: 36

Решение:

```
def f(n,t):
    if n<t: return 0
    elif n==t: return 1
    return f(n-2,t)+f(n//2,t)
print(f(38,16)*f(16,2))
```

23
24
25